

Análisis Técnico del Proyecto Cambridge School of Languages

1. Contexto General

Cliente: Cambridge School of Languages — instituto de idiomas con presencia en Ecuador.

Sedes actuales: Quito (centro), Valle de los Chillos, Ambato, con expansión próxima a Quito Norte.

Plataforma actual: TeamDesk (plataforma low-code/no-code tipo base de datos online, acceso vía teamdesk.net).

Contacto principal: Estefanía (rol administrativo/financiero con visión de datos y reportería).

Volumetría declarada: ~800 estudiantes activos, ~100 profesores (36 activos según capturas), 3 bases de datos separadas.

Presupuesto aprobado: ~\$15,000 USD (ya tenían aprobación previa para un experto en TeamDesk que cobraba en euros/hora España).

Timeline deseado: Inicio en agosto 2026, entrega en primeros días de diciembre 2026, go-live en enero 2027 (con un mes de pruebas).

Departamento de TI del cliente: No existe. Tienen una sola persona que conoce el backend de TeamDesk. Posibilidad de contratar un pasante técnico.

2. Diagnóstico: Problemas Identificados en la Llamada

PROBLEMA 1 — Tres bases de datos aisladas (CRÍTICO)

Descripción: Cada sede (Quito, Valle, Ambato) opera sobre una base de datos independiente en TeamDesk. No hay cruce de información entre sedes. Los cursos virtuales mezclan estudiantes de diferentes sedes, pero las bases no se comunican. Un usuario de Valle no puede ver datos de Ambato y viceversa. Solo Estefanía tiene "accesos macro" para ver las tres.

Impacto: Imposibilidad de tener dashboards consolidados, reportería unificada, o visión 360° del negocio. Cada base tiene funcionalidades distintas (Valle tiene más desarrollos que las otras) e incluso look & feel diferente.

Evidencia en capturas: Imagen 1 muestra las tres bases separadas en la pantalla principal de TeamDesk (Cambridge Ambato, Cambridge Quito, Cambridge Valle), cada una propiedad de PDAVILA.

PROBLEMA 2 — Reportería manual y poco confiable (CRÍTICO)

Descripción: El sistema no permite generar reportes dinámicos. Cada filtro o vista nueva debe ser solicitada al desarrollador de TeamDesk. El reporte de ventas del sistema es "mentiroso" (palabras de Estefanía) porque no refleja el modelo real de facturación por niveles. Para saber ventas reales, deben confiar en un Excel que llenan manualmente los asesores comerciales.

Impacto: Estefanía no puede generar un reporte actualizado (ej: "reporte anual 2026") sin pedírselo al desarrollador. Las decisiones de negocio se toman con información incompleta o inexacta. No hay self-service de reportes.

Evidencia en capturas: Imagen 7 muestra el "New Students Report" con datos de enrollments, montos y descuentos — pero los montos no reflejan el total real vendido cuando el estudiante compra por niveles.

PROBLEMA 3 — Modelo de facturación incompatible (CRÍTICO)

Descripción: El modelo comercial evolucionó de vender por módulos individuales a vender por niveles (1 nivel = 2 módulos). Sin embargo, el sistema solo permite facturar por curso/matricula (uno a uno). Un estudiante que compra 4 niveles recibe 8 facturas individuales. Los asesores deben facturar manualmente cada módulo por separado. Se intentó cambiar a un modelo de "créditos" (como universidades) pero no se logró implementar.

Impacto: Desgaste operativo masivo para los asesores. Los reportes de ventas no reflejan la realidad. El cliente recibe múltiples facturas innecesariamente. Existe desfase temporal entre el pago del estudiante (\$500) y la asignación progresiva de cursos (\$250 + \$250).

Evidencia en capturas: Imagen 7 muestra enrollments con montos individuales (\$269.50, \$283.50, \$170.00, etc.) que no representan el total de la venta por nivel.

PROBLEMA 4 — Cálculo de comisiones manual (ALTO)

Descripción: Estefanía calcula comisiones de los asesores comerciales manualmente en Excel. El cálculo consume 2 días completos por ciclo. Variables: cantidad de niveles vendidos (2, 3, 4+), modalidad (virtual vs. presencial), meta individual, tabla de comisiones variable. El sistema solo provee el reporte base de enrollments para exportar; todo el cálculo se hace afuera.

Impacto: 2 días/mes de trabajo administrativo altamente propenso a errores. Alto riesgo de errores en pagos de comisiones. Sin auditoría ni trazabilidad del cálculo.

PROBLEMA 5 — Sin control de permisos ni flujos de aprobación (ALTO)

Descripción: El sistema no tiene niveles de autoridad. Un asesor puede aplicar un descuento del 42.86% sin aprobación del director comercial. No hay campo obligatorio para justificar descuentos. Un coordinador académico puede crear un profesor sin autorización de RRHH. Ya ocurrió un caso de fraude: un coordinador creó un "profesor falso" y facturó horas ficticias.

Impacto: Exposición a fraude interno (ya comprobado). Sin controles preventivos ni detectivos. Todo el control es manual y a posteriori ("yo reviso uno por uno").

Evidencia en capturas: Imagen 7 muestra descuentos variados (50%, 100%, 42.86%) con campo "Reason" que es opcional y descriptivo ("REFERIDO DE LUIS AULESTIA AUTORIZ", "NO SIRVE EL SISTEMA", "SUMMER CAMP", "CURSO VIRTUAL NUEVO").

PROBLEMA 6 — Pago a profesores manual (ALTO)

Descripción: El cálculo de horas y pago a profesores se hacía en Drive/Excel, contando sesiones manualmente. Recientemente (hace 2 semanas) se implementó un módulo de sesiones en TeamDesk para Valle, pero no está en las otras bases. Aún así, el resultado final debe exportarse a Excel para validación y aprobación de pago.

Impacto: Riesgo de pago incorrecto a profesores. Proceso no uniforme entre sedes. Dependencia de verificación manual.

Evidencia en capturas: Imagen 8 muestra la vista "Active Teachers" con 36 registros, tarifas por hora (\$5.70 a \$8.00), cursos activos y totales. Pero no hay visibilidad de sesiones ni pagos calculados en esta vista.

PROBLEMA 7 — Sin integración con otros sistemas (MEDIO-ALTO)

Descripción: Cambridge usa actualmente al menos 3 plataformas desconectadas: TeamDesk (administración), un CRM para leads (recientemente implementado con agencia de marketing), y Moodle (plataforma académica, en desarrollo con consultoría externa). Se intentó un plugin TeamDesk-Moodle pero no funcionó. Para verificar una venta, Estefanía debe entrar al CRM y luego cruzar con TeamDesk manualmente.

Impacto: Duplicación de trabajo. Sin visión integrada del journey del estudiante (lead → venta → matrícula → curso → graduación). Decisiones basadas en información parcial.

PROBLEMA 8 — Gestión de inventario de libros básica (MEDIO)

Descripción: Los libros se compran bajo demanda (no hay bodega de stock). El sistema maneja stock negativo: cuando se abre un curso para 5 personas, el stock queda en -5. Se genera un email automático diario (notify@teamdesk) con los items bajo cero para hacer el

pedido al proveedor (Books & Bits). Cuando llegan, se hace ingreso manual. Las notas de crédito (devoluciones por cambio de curso) revierten al stock.

Impacto: Funcional pero primitivo. Sin forecasting, sin historial de pedidos consolidado, sin alertas inteligentes.

Evidencia en capturas: Imagen 9 muestra el módulo "Inventory Management" con 1,491 registros, entradas/salidas, facturas del proveedor Books & Bits, gran total de \$496,709.59 en movimientos.

PROBLEMA 9 — Sin trazabilidad ni auditoría de datos (MEDIO-ALTO)

Descripción: No hay tracking de quién accede, descarga o modifica datos. Secretaría u otros roles pueden descargar la base completa de estudiantes sin registro. El DPO del instituto ya observó esta deficiencia. Manejan datos de menores de edad, lo que los pone bajo regulación especial de la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador.

Impacto: Riesgo regulatorio alto. Exposición a filtraciones de datos sin capacidad de detección. Incumplimiento potencial con LOPDP (datos de menores).

PROBLEMA 10 — Dependencia de una sola persona técnica (MEDIO)

Descripción: Todo el conocimiento del backend de TeamDesk está en una sola persona. Nadie más entiende la configuración, las automatizaciones ni la estructura de datos. Esta persona bloqueó avances previos del proyecto por motivos no financieros.

Impacto: Single point of failure. El negocio no puede evolucionar sin esta persona. Riesgo de retención de conocimiento.

3. Volumetría de Datos (para migración)

Entidad	Volumen estimado	Campos principales por registro
Estudiantes	~800 registros (3 sedes consolidadas)	Nombres, apellidos, ID number, cédula/RUC, teléfono, email, fecha nacimiento, dirección, género, ocupación, empresa, tipo discapacidad, nombre representante, score promedio, receivable, otros detalles
Profesores	~100 registros (36 activos)	Nombre completo, DOB, edad, teléfono móvil, teléfono fijo, email, tarifa hora onsite, cursos activos, total cursos, ID/PPT

Entidad	Volumen estimado	Campos principales por registro
Cursos	Cientos (históricos + activos)	Program name, nivel, modalidad (virtual/presencial), tipo (grupo/individual), categoría (adults/kids/teens), fecha inicio/fin, días semana, horario, total horas, # estudiantes, status, progreso, nota promedio, course fee, teacher ID, classroom, LMS code
Enrollments (Matrículas)	Miles	Fecha creación, estudiante, enrollment #, factura relacionada, monto pagado, tuition fee, tuition discount %, razón descuento, activation code
Invoices (Facturas)	Miles	Factura #, estudiante, monto, fecha, estado
Sesiones de profesor	Miles	Profesor, curso, fecha, horas, cálculo de pago
Inventario (Productos/Libros)	1,491+ registros	ID, acción (entry/exit), fecha, notas (# factura), pending codes, pending books, proveedor, total, comisión, descuento, status
Items	Variable	Productos/servicios con precios
Credit Notes	Variable	Notas de crédito por devoluciones
Leads	Variable (módulo parcialmente implementado)	Datos de prospección
Attachments	Variable	Archivos adjuntos por estudiante
Course Files	Variable	Archivos por curso
Portfolio	Variable	No se detalló en la llamada

Complejidad de migración: Media-alta. Son 3 bases con estructuras potencialmente diferentes (Valle tiene más campos/automatizaciones que las otras). Se requiere deduplicación (estudiantes indexados entre sedes, como el caso mostrado de un estudiante "de Quito pero indexado en Ambato"). La migración debe preservar relaciones entre entidades (estudiante → enrollments → invoices → cursos → sesiones → profesores).

4. Estructura Modular de la Solución Propuesta

MÓDULO 1 — Core: Base de Datos Unificada + Autenticación

Descripción: Diseño e implementación del modelo de datos unificado multi-sede. Sistema de autenticación con roles y permisos granulares. Gestión de usuarios con niveles de autoridad.

Funcionalidades:

- Modelo de datos relacional unificado (todas las sedes en una sola base con filtro por sede)
- Autenticación segura (login con email/password, 2FA opcional)
- Roles: Administrador General, Director Comercial, Coordinador Académico, Asesor Comercial, Secretaría, Profesor (consulta), Gerente General (dashboards)
- Permisos granulares por acción (crear, editar, eliminar, aprobar, exportar)
- Audit log completo (quién hizo qué, cuándo, desde dónde)
- Multi-sede con visibilidad configurable por rol

Estimación:

- Diseño de modelo de datos: 24h
 - Backend autenticación + RBAC: 40h
 - Audit logging: 16h
 - **Subtotal: 80h**
-

MÓDULO 2 — Gestión de Estudiantes

Descripción: CRUD completo de estudiantes con ficha unificada, historial académico, historial financiero y búsqueda avanzada.

Funcionalidades:

- Ficha completa del estudiante (datos personales, contacto, representante para menores)
- Búsqueda avanzada multi-criterio (nombre, cédula, email, sede, estado)
- Vista consolidada: cursos tomados, notas, facturas, pagos, archivos adjuntos
- Estado del estudiante (activo, inactivo, en transición, egresado)
- Marcadores de datos sensibles (menor de edad, discapacidad)
- Importación/exportación masiva
- Historial de cambios por registro

Estimación:

- Backend CRUD + búsqueda: 32h
 - Frontend ficha + listados: 32h
 - Vistas consolidadas: 16h
 - **Subtotal: 80h**
-

MÓDULO 3 — Gestión de Cursos y Sesiones

Descripción: Administración de cursos, asignación de profesores, tracking de sesiones y cálculo automático de progreso.

Funcionalidades:

- Creación de cursos con todos los atributos (programa, nivel, modalidad, horario, fechas, aula, etc.)
- Asignación de profesor (con validación de que el profesor esté contratado/activo — flujo de aprobación)
- Registro de sesiones por curso (automático o manual)
- Cálculo automático de progreso y horas completadas
- Lista de estudiantes por curso con notas y estado (pass/fail)
- Vinculación curso ↔ enrollment ↔ factura
- Recálculo de sesiones

Estimación:

- Backend lógica de cursos: 32h
 - Backend sesiones + cálculos: 24h
 - Frontend administración: 32h
 - Flujos de aprobación profesor: 12h
 - **Subtotal: 100h**
-

MÓDULO 4 — Gestión de Profesores y Pagos

Descripción: Administración de profesores, cálculo automático de pagos basado en sesiones impartidas y tarifa por hora.

Funcionalidades:

- Ficha del profesor (datos personales, tarifa hora, tipo contrato, estado activo/inactivo/ex)
- Flujo de aprobación para alta de profesores (requiere autorización antes de activar)
- Payment sheet automática: sesiones × tarifa hora = monto a pagar
- Vista comparativa: sesiones registradas en sistema vs. factura del profesor
- Alertas de inconsistencias (profesor sin contrato activo, sesiones fuera de horario programado)
- Histórico de pagos

Estimación:

- Backend CRUD + lógica de pagos: 32h

- Frontend administración: 24h
 - Flujo de aprobación: 12h
 - Alertas y validaciones: 12h
 - **Subtotal: 80h**
-

MÓDULO 5 — Facturación y Modelo Comercial (Niveles)

Descripción: Rediseño del modelo de facturación para soportar venta por niveles. Facturación consolidada y tracking del ciclo de vida comercial del estudiante.

Funcionalidades:

- Modelo de venta por niveles (1 nivel = 2 módulos): una venta, una factura consolidada
- Tracking del "crédito" del estudiante (pagó por N niveles, se ha consumido M módulos)
- Facturación automática al matricular en cada módulo (o factura única al comprar)
- Control de descuentos con flujo de aprobación (asesor solicita descuento → director comercial aprueba)
- Campo obligatorio de justificación de descuento
- Registro de método de pago y estado de cobro
- Notas de crédito vinculadas (devoluciones, cambios de curso)

Estimación:

- Diseño del nuevo modelo comercial: 16h
 - Backend facturación + créditos: 40h
 - Frontend formularios + flujos: 32h
 - Integración con notas de crédito: 12h
 - **Subtotal: 100h**
-

MÓDULO 6 — Motor de Comisiones

Descripción: Cálculo automático de comisiones de asesores comerciales basado en reglas de negocio configurables.

Funcionalidades:

- Motor de reglas configurable (sin código): niveles vendidos, modalidad, meta, rango
- Cálculo automático mensual de comisiones por asesor
- Vista previa de comisiones antes de aprobar (draft → review → approved)
- Comparativa: meta vs. real por asesor
- Exportación del detalle de comisiones (para contabilidad/nómina)

- Historial de comisiones pagadas

Estimación:

- Backend motor de reglas: 32h
 - Backend cálculo automático: 24h
 - Frontend configuración + reportes: 24h
 - **Subtotal: 80h**
-

MÓDULO 7 — Inventario de Libros/Materiales

Descripción: Gestión de inventario bajo demanda con alertas automáticas y tracking de pedidos.

Funcionalidades:

- Stock en tiempo real por producto y sede
- Alertas automáticas de stock negativo (email diario, como ya existe, pero mejorado)
- Registro de pedidos al proveedor (Books & Bits) con tracking de estado
- Ingreso de material recibido
- Devolución al stock por nota de crédito
- Dashboard de inventario: productos más pedidos, tiempos promedio de entrega, costos

Estimación:

- Backend inventario + alertas: 24h
 - Frontend administración: 16h
 - **Subtotal: 40h**
-

MÓDULO 8 — Dashboards y Reportería Self-Service

Descripción: Dashboards ejecutivos por rol y constructor de reportes self-service.

Funcionalidades:

- Dashboard Gerencia General: KPIs macro (estudiantes activos, ingresos, retención, crecimiento por sede)
- Dashboard Comercial: ventas del mes, pipeline, conversión leads → matrícula, comisiones
- Dashboard Académico: cursos activos, ocupación, notas promedio, profesores activos
- Dashboard Financiero: facturación, cobros pendientes, comisiones, pagos a profesores
- Reportes dinámicos con filtros de fecha, sede, programa, nivel, modalidad

- Reporte: estudiantes ingresados vs. egresados por periodo
- Exportación a Excel/PDF
- Reporte de nuevos inscritos mensual (reemplaza el actual "New Students Report")

Estimación:

- Backend agregaciones + APIs: 40h
 - Frontend dashboards (4 vistas): 48h
 - Constructor de reportes: 24h
 - **Subtotal: 112h**
-

MÓDULO 9 — Migración de Datos

Descripción: Extracción, transformación y carga de las 3 bases TeamDesk actuales a la nueva plataforma.

Funcionalidades:

- Extracción de datos de TeamDesk (API o exportación CSV)
- Deduplicación de registros entre sedes (estudiantes indexados en múltiples bases)
- Mapeo y transformación al nuevo modelo de datos
- Validación de integridad referencial post-migración
- Migración de adjuntos/archivos
- Verificación y reconciliación (conteo de registros, sumas de control)

Estimación:

- Análisis de datos existentes: 16h
 - Scripts de ETL: 32h
 - Deduplicación y limpieza: 16h
 - Validación y reconciliación: 12h
 - **Subtotal: 76h**
-

MÓDULO 10 — Integraciones (API)

Descripción: APIs para integración con Moodle y CRM externo. Preparación para futuras integraciones.

Funcionalidades:

- API REST documentada para integración con Moodle (sync de estudiantes, cursos, notas)

- API para integración con CRM (sync de leads → matrículas)
- Webhooks para notificaciones a sistemas externos
- Documentación de API (Swagger/OpenAPI)

Estimación:

- Diseño de APIs: 12h
 - Backend endpoints + webhooks: 32h
 - Documentación: 8h
 - **Subtotal: 52h**
-

MÓDULO 11 — Seguridad y Compliance (LOPD)

Descripción: Implementación de controles de seguridad y cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador, especialmente por manejo de datos de menores.

Funcionalidades:

- Clasificación de datos (PII, datos de menores, datos financieros)
- Consentimiento informado digital (registro de aceptación del representante legal)
- Encriptación de datos sensibles en reposo y tránsito
- Control de exportación de datos (quién puede descargar qué, con log)
- Política de retención de datos configurable
- Reporte de auditoría para DPO

Estimación:

- Análisis de requerimientos LOPDP: 12h
 - Implementación de controles: 24h
 - Documentación de políticas: 8h
 - **Subtotal: 44h**
-

5. Fases del Proyecto Propuestas (3 fases en la llamada)

FASE 0 — Discovery y Definición de Solución (semanas 1-3)

- Acceso a TeamDesk actual para análisis detallado
- Levantamiento completo de requerimientos
- Definición del modelo de datos unificado
- Definición del stack tecnológico
- Talleres de cocreación con stakeholders

- **Estimación: 60h**

FASE 1 — Diseño UX/UI (semanas 3-5)

- Maquetado de interfaces principales
- Prototipo navegable
- Validación con usuarios
- Diseño responsive (con visión mobile para módulos prioritarios)
- **Estimación: 60h**

FASE 2 — Desarrollo, Migración y Despliegue (semanas 5-18)

- Desarrollo de todos los módulos
- Migración de datos
- Integración con dominio del cliente (plataforma.cambridge.com o similar)
- Despliegue en nube (AWS/GCP/Azure)
- Testing y QA
- **Estimación: se compone de los módulos 1-11 arriba = 844h de desarrollo + 60h de QA = 904h**

FASE 3 — Pruebas y Go-Live (semanas 18-22)

- UAT (User Acceptance Testing) con equipo Cambridge
- Corrección de bugs
- Capacitación de usuarios
- Go-live con soporte en vivo
- Documentación de usuario final
- **Estimación: 60h**

6. Resumen de Estimación de Horas

Componente	Horas estimadas
Fase 0: Discovery + Definición	60h
Fase 1: Diseño UX/UI	60h
Módulo 1: Core + Auth + RBAC	80h
Módulo 2: Gestión de Estudiantes	80h
Módulo 3: Cursos y Sesiones	100h

Componente	Horas estimadas
Módulo 4: Profesores y Pagos	80h
Módulo 5: Facturación y Modelo Comercial	100h
Módulo 6: Motor de Comisiones	80h
Módulo 7: Inventario	40h
Módulo 8: Dashboards y Reportería	112h
Módulo 9: Migración de Datos	76h
Módulo 10: Integraciones (API)	52h
Módulo 11: Seguridad y Compliance	44h
QA y Testing	60h
Fase 3: UAT + Go-Live + Capacitación	60h
TOTAL	~1,084h

7. Análisis de Viabilidad vs. Presupuesto

Presupuesto del cliente: ~\$15,000 USD

Escenario completo (~1,084h)

A una tarifa promedio de equipo de \$20/h (LATAM), el costo sería ~\$21,680. A \$15/h sería ~\$16,260. **El presupuesto cubre entre el 70% y el 90% del alcance completo**, dependiendo de la tarifa.

Propuesta de priorización en dos fases:

FASE A — MVP (\$15,000) — ~750h prioritarias

Incluir los módulos de mayor impacto inmediato:

- Fase 0: Discovery (60h)
- Fase 1: Diseño UX/UI (50h — reducido)
- Módulo 1: Core + Auth + RBAC (80h) ← fundamento de todo
- Módulo 2: Gestión de Estudiantes (80h) ← core del negocio
- Módulo 3: Cursos y Sesiones (80h — reducido) ← operación diaria
- Módulo 4: Profesores y Pagos (70h — reducido) ← dolor real
- Módulo 5: Facturación/Modelo Comercial (90h — reducido) ← dolor #1

- Módulo 6: Motor de Comisiones (60h — reducido) ← dolor real
- Módulo 8: Dashboards (60h — versión básica, 2 dashboards)
- Módulo 9: Migración (76h) ← indispensable
- QA + UAT (44h — reducido)

FASE B — Extensión (post-proyecto, contrato de soporte/bolsa de horas)

- Módulo 7: Inventario avanzado
- Módulo 8: Dashboards adicionales + constructor de reportes
- Módulo 10: Integraciones con Moodle y CRM
- Módulo 11: Compliance LOPDP completo
- Mejoras UX y versión mobile

8. Stack Tecnológico Sugerido

Capa	Tecnología sugerida	Justificación
Frontend	React + Next.js o Vue + Nuxt	SSR, performance, ecosistema robusto
UI Framework	Tailwind CSS + componentes (shadcn/ui o similar)	Desarrollo rápido, diseño consistente
Backend	Node.js (Express/Fastify) o Python (FastAPI)	Velocidad de desarrollo, ecosistema, facilidad de mantenimiento
Base de datos	PostgreSQL	Relacional, robusto, gratuito, soporte multi-tenant
ORM	Prisma o SQLAlchemy	Migraciones, type safety
Autenticación	Auth.js / Clerk / custom JWT	RBAC, multi-rol, audit logging
Cloud	AWS (EC2 + RDS + S3) o equivalente	Escalable, disponible 24/7, backups automáticos
CI/CD	GitHub Actions	Despliegue automatizado
Dominio	plataforma.cambridgeschool.com (o similar)	Integración con dominio del cliente

9. Riesgos Identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
El desarrollador de TeamDesk no coopera con la migración	Alta	Alto	Obtener acceso admin a TeamDesk para exportar datos directamente vía API/CSV
Requerimientos adicionales surgen en talleres	Alta	Medio	Scope bien definido en Fase 0, change request process para extras
Timeline apretado (agosto → diciembre)	Media	Alto	Equipo dedicado, sprints de 2 semanas, entregas incrementales
Presupuesto insuficiente para alcance completo	Alta	Alto	Priorización MVP (Fase A), Fase B como extensión con bolsa de horas
Resistencia al cambio del equipo Cambridge	Media	Medio	Capacitación temprana, diseño UX intuitivo, migración progresiva
Datos sucios / duplicados en migración	Alta	Medio	Etapas de limpieza y deduplicación explícita en el plan
Complejidad del modelo de facturación por niveles	Media	Alto	Workshop dedicado con dirección comercial para definir reglas de negocio exactas

10. Preguntas Pendientes para Siguiente Sesión

1. **Acceso a TeamDesk:** ¿Podemos obtener un usuario para auditar las 3 bases a detalle?
2. **Modelo de comisiones exacto:** ¿Cuáles son las tablas de comisiones vigentes (niveles, modalidades, metas, porcentajes)?
3. **Moodle:** ¿Qué versión usan? ¿Tiene API habilitada? ¿Qué consultoría lo está desarrollando?
4. **CRM:** ¿Cuál es el CRM que usan? ¿Tiene API disponible?
5. **Proceso de pedidos de libros:** ¿El proveedor (Books & Bits) tiene un portal/API o se pide manualmente?
6. **Facturación electrónica (SRI):** ¿Necesitan integración con facturación electrónica del SRI de Ecuador?
7. **Volumen real de datos:** ¿Cuántos registros históricos de enrollments, invoices y sesiones existen en total?
8. **Stakeholders adicionales:** ¿Participará el Gerente General en talleres de diseño? ¿El coordinador académico?

9. **Dominio:** ¿Cuál es el dominio actual de Cambridge? ¿Quién lo administra?
10. **Contrato con TeamDesk:** ¿Hay un contrato vigente con ForeSoft/TeamDesk que necesite terminarse?